

# WhatsApp AI Sales Agent & Multi-Tenant SaaS Platform

Mwongozo Kamili wa Usanifu na Utekelezaji

---

**MTENGENEZAJI:**

Aziry Tech

**TOLEO:**

Toleo la 2.0 (SaaS Multi-Tenant Release)

**TAREHE YA UCHAPISHAJI:**

10 Julai 2026

## 1. Muhtasari wa Mfumo (Executive Summary)

Mfumo huu ni jukwaa kamili la kibiashara (SaaS Platform) linalotumia nguvu ya Akili Mnemba (Artificial Intelligence) kujibu, kuelekeza, na kufanya mauzo kiotomatiki kupitia WhatsApp. Mfumo huu umesanifiwa kusaidia wafanyabiashara wengi kwa wakati mmoja (Multi-Tenancy), ambapo kila mfanyabiashara anakuwa na duka lake lililotengwa, database yake ya bidhaa, na anascan QR code yake kuunganisha namba yake ya WhatsApp kipekee.

### 1.1 Faida Kuu za Jukwaa hili:

- Uwezo wa Kubadilika (SaaS Model): Wafanyabiashara wengi wanaweza kujisajili na kutumia mfumo huu concurrently.
  - Utengano wa Data (Tenant Isolation): Kupitia ulinzi wa JWT na chujio la Database, data za duka moja hazipatikani kwa duka lingine.
  - Concurrent WhatsApp Sessions: Session Manager inafungua soketi nyingi za Baileys na kuzuia mwingiliano wa ujumbe wa wateja.
  - Kariakoo Broker Model: AI inakubali maombi ya bidhaa zisizopo dukani na kusajili kama Special Requests badala ya kukataa oda.
  - Nudging ya Kiotomatiki (Cron Jobs): Inakagua na kuwakumbusha wateja waliopotea (Abandoned Cart) kuongeza mauzo.
  - AI Business Advisor: Mmiliki anapata ushauri binafsi, ripoti ya warm leads, na uwezo wa kuuliza AI maswali kuhusu duka lake.
-





## 2. Usanifu wa Mfumo (Architecture & Tech Stack)

Usanifu wa SaaS unajengwa kwa kutumia maktaba zifuatazo:

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Express &amp; Cors</b>      | Kujenga REST API backend kwa ajili ya dashboard na authentication.     |
| <b>Prisma ORM &amp; SQLite</b> | Kuhifadhi data (Bidhaa, Oda, Special Requests, Conversations) ki-SaaS. |
| <b>Baileys (Unofficial)</b>    | Usimamizi wa soketi ya WhatsApp, upokeaji wa ujumbe na utumaji arifa.  |
| <b>JWT &amp; Bcryptjs</b>      | Usalama wa Login/Register na scoping ya endpoints kwa kila merchant.   |
| <b>Google Gemini API</b>       | Injini kuu ya AI ya kujibu wateja na kutoa ushauri wa biashara.        |

### 2.1 WhatsApp Session Isolation

Session zote za WhatsApp zinasimamiwa na meneja maalum ('src/whatsapp/manager.js'). Wakati mfanyabiashara anapo-scan QR code yake, funguo na logi za unganisho zinasajiliwa chini ya directory ya 'sessions/merchant\_<id>'. Hii inahakikisha duka moja likizima au kujitoa (logout), haliharibu sessions za maduka mengine yanayoendelea kuhudumia wateja.





## 3. Kariakoo Broker Model & Discount Guard

Kanuni kuu ya Kariakoo Broker inamlinda mfanyabiashara asipoteze mteja yeyote hata kama bidhaa haipo kwenye database yake. Inafanya kazi kama ifuatavyo:

### 3.1 Mtiririko wa Special Requests:

1. Mteja anaomba bidhaa ambayo duka halina kwenye stoki.
2. AI inatambua kuwa bidhaa haipo, lakini inamwambia mteja itamtafutia.
3. AI inaita function ya 'create\_special\_request' na kusajili ombi.
4. Ombi linaonekana kwenye Dashboard ya muuzaji kwenye jedwali la 'Maombi Maalum'.
5. Muuzaji anaitafuta bidhaa sokoni, anaweka bei halisi, na kubonyeza 'Save'.
6. Mteja anatumiwa ujumbe wa arifa kiotomatiki WhatsApp ukiwa na bei halisi na unamtaka athibitishe.

### 3.2 Discount Guard (Ulinzi wa Punguzo):

Ili kuzuia AI kupunguza bei kwa kiasi kikubwa na kuleta hasara, sheria thabiti ya 'Discount Guard' imewekwa kwenye System Prompt. AI inaruhusiwa kumpa mteja punguzo la hadi 1% TU. Zaidi ya hapo, AI inamuomba mteja asubiri au awasiliane na namba ya muuzaji binafsi kwa mazungumzo zaidi ya bei.







## 4. Jinsi ya Kuweka na Kudeploy (Setup & Deploy)

### 4.1 Kuanzisha kwa Maendeleo (Development Setup):

- Kufunga maktaba: 'npm install'
- Kuandaa database: 'npx prisma db push --accept-data-loss'
- Kujaza data za default: 'npm run db:seed' (admin@admin.com / admin123)
- Kuanzisha mfumo: 'npm run dev'

### 4.2 Production VPS Deployment (PM2 System):

Kwa kuwa unganisho la Baileys linahitaji background session ya kudumu, mfumo huu unapaswa kudeployiwa kwenye VPS (Virtual Private Server) yenye Ubuntu/Linux badala ya serverless kama Vercel.

Tunashauri kutumia PM2 kusimamia server ili isizimike na ijirudie kiotomatiki ikitokea makosa:

- Sakinisha PM2: 'npm install -g pm2'
  - Anzisha server: 'pm2 start src/index.js --name whatsapp-saas-agent'
  - Hifadhi mchakato: 'pm2 save && pm2 startup'
  - Kuangalia logs: 'pm2 logs whatsapp-saas-agent'
-



